

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО УМФ НА ФРКТ В 2026 г. (поток Бурского В.П.)

1. Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка в окрестности точки в случае двух переменных.
2. Задача Коши для уравнения колебания струны. Представление решения. Принцип Дюамеля. Формула Даламбера. Теорема существования и единственности классического решения.
3. Начально-краевая задача для уравнения колебания струны на полуоси для случая данных Дирихле. Согласование начальных и граничных данных как условия гладкости решения.
4. Смешанная задача для волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$. Закон сохранения энергии (без доказательства). Априорная оценка решения. Единственность классического решения.
5. Понятие о корректной постановке задачи математической физики (по Адамару). Пример Адамара некорректно поставленной задачи Коши (для уравнения Лапласа). Корректность смешанной задачи для волнового уравнения в области из априорной оценки решения.
6. Задача Коши для волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$ и в $\mathbb{R}^2$. Формулы Кирхгофа. Принцип Дюамеля. Метод спуска. Формула Пуассона.
7. Метод Фурье решения начально-краевой задачи для уравнения колебания струны на конечном отрезке. Условия согласования начальных и граничных данных.
8. Задача Коши для уравнения теплопроводности. Представление решения формулой Пуассона. Принцип Дюамеля.
9. Принцип максимума для уравнения теплопроводности в ограниченной области. Единственность классического решения первой начально-краевой задачи для уравнения теплопроводности в ограниченной области.
10. Дельта - образная последовательность. Формула Пуассона для решения уравнения теплопроводности с непрерывной начальной функцией.
11. Пространства Шварца S и S' . Свертка функций, ее свойства.
12. Преобразование Фурье и его свойства. Фундаментальное решение оператора с постоянными коэффициентами помогает найти частное решение уравнения.
13. Фундаментальное решение оператора теплопроводности. Фундаментальное решение оператора Лапласа.
14. Симметричный оператор в гильбертовом пространстве, свойства его собственных чисел и собственных функций. Формулы Грина и симметричность оператора Лапласа в $L_2(G)$ с граничными условиями трех видов. Теорема о полноте системы собственных функций оператора Лапласа с граничными условиями (без доказательства).
15. Формула представления решения уравнения Пуассона. Потенциалы, их физический смысл и их свойства (без доказательства).
16. Функция Грина задачи Дирихле для уравнения Пуассона. Интеграл Пуассона в $\mathbb{R}^3$.
17. Теорема о среднем для гармонических функций. Принцип максимума для гармонических функций в ограниченной области. Единственность классического решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона в ограниченной области.
18. Определение слабого решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона. Теорема существования и единственности слабого решения краевой задачи для уравнения Пуассона в ограниченной области.
19. Понятие слабого решения краевой задачи для дивергентного равномерно эллиптического уравнения. Корректность определения слабого решения. Теорема существования и единственности слабого решения краевой задачи для дивергентного равномерно эллиптического уравнения в ограниченной области.
20. Метод Фурье решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа в круге и во внешности круга. Внешние краевые задачи, условия на бесконечности. Метод Фурье решения краевой задачи для уравнения Лапласа в шаре и вне шара. Сферические функции.

Литература:

- [1] Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физики. " Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
 - [2] Уроев В.М. Уравнения математической физики. Москва: ИФ Яуза, 1998.
 - [3] Олейник О.А. Лекции об уравнениях с частными производными. Москва: БИНОМ, 2005.
-